BOOTCAMP DATA SCIENCE · 2026

Vehículos Eléctricos vs Combustión

Análisis Exploratorio de Datos · 2015 – 2026

María Teresa López Delgado · github.com/terelopdel-sketch

Estructura de la presentación

01

Contexto

El problema medioambiental y el dataset analizado

02

Análisis

Hallazgos sobre emisiones, autonomía y eficiencia

03

Conclusiones

Verificación de hipótesis y recomendaciones

01 · Contexto

¿Por qué analizar vehículos eléctricos vs combustión?



Crisis climática

El transporte es uno de los principales sectores emisores de CO_2 a nivel mundial



Revolución eléctrica

Los EV han experimentado un crecimiento acelerado en la última década



Industria en cambio

Los principales fabricantes del mundo ya apuestan por la electrificación

El dataset analizado

15.300
modelos analizados

14
variables registradas

11
años de datos 2015–2026

7
tipos de vehículo

📂 Fuente de datos

Kaggle
fueleconomy.gov (EPA — U.S. Dept. of Energy)
Método: Web scraping sobre datos oficiales

🚗 Tipos de vehículo

- Gasolina 82.9%
- Eléctrico 8.9%
- Diésel 2.0% · Hidrógeno 0.3%
- Híbridos 6.0% (3.2% + 2.8% enchufables)

Limitaciones del dataset

Modelos, no ventas

Recoge modelos certificados por la EPA, no unidades vendidas. No refleja cuota de mercado real.

Sesgo geográfico

Datos del mercado americano (EE.UU.). Modelos y especificaciones pueden diferir del mercado europeo.

Emisiones en punto de uso

Las emisiones CO_2 de los EV son 0 g/milla directas pero no en ciclo de vida completo. Dependen del mix energético del país.

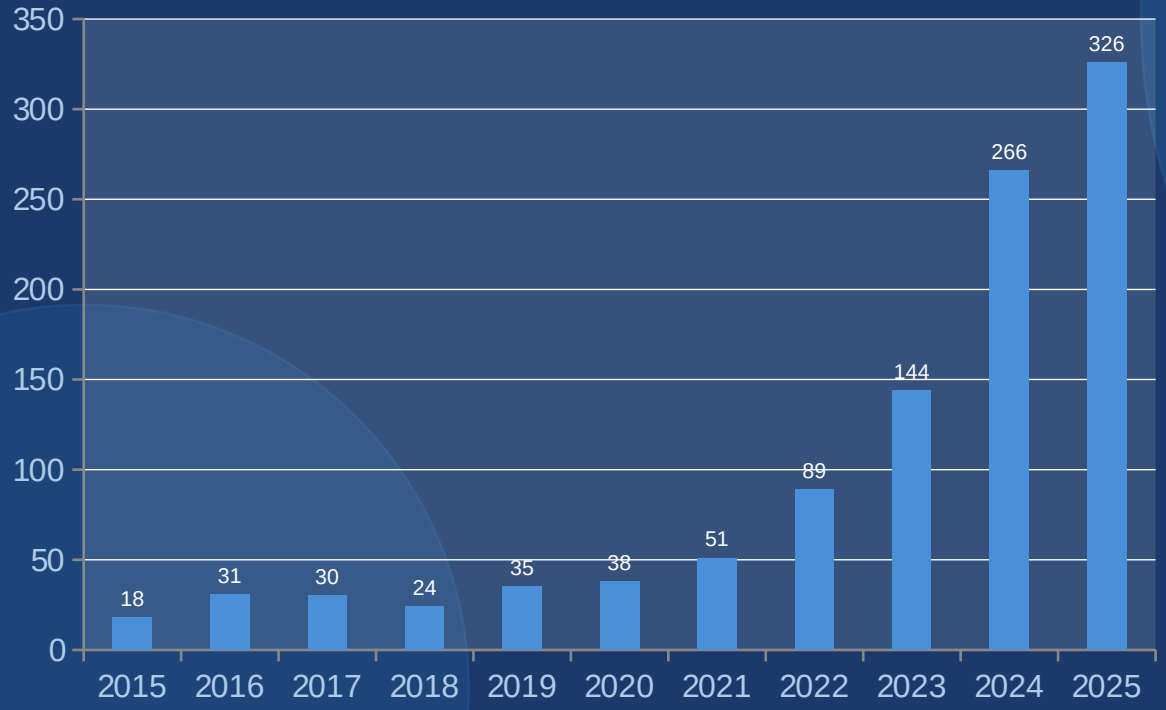
Datos 2025

Los modelos de 2025 están homologados por la EPA pero pueden no estar aún disponibles en el mercado.

Las preguntas que guían el análisis

1. ¿Ha crecido la fabricación de EV entre 2015 y 2026?
2. ¿Cuánto CO_2 emite un vehículo de combustión vs uno eléctrico?
3. ¿Ha mejorado la autonomía de los EV con los años?
4. ¿Qué marcas lideran el mercado eléctrico?
5. ¿Los híbridos son realmente más eficientes que los de gasolina?

Crecimiento del mercado eléctrico



Cuota EV

2015 **1.45%**

↓

2025 **25.65%**

+1.711%

crecimiento 2015–2025

2022

punto de inflexión

** 2025 incluye modelos ya homologados por la EPA*

Emisiones de CO_2: la diferencia es total

⚡

EV

0

g CO_2 / milla

0 g CO_2 / km



ICE (Gasolina)

413.8

g CO_2 / milla

257 g CO_2 / km



ICE (Diésel)

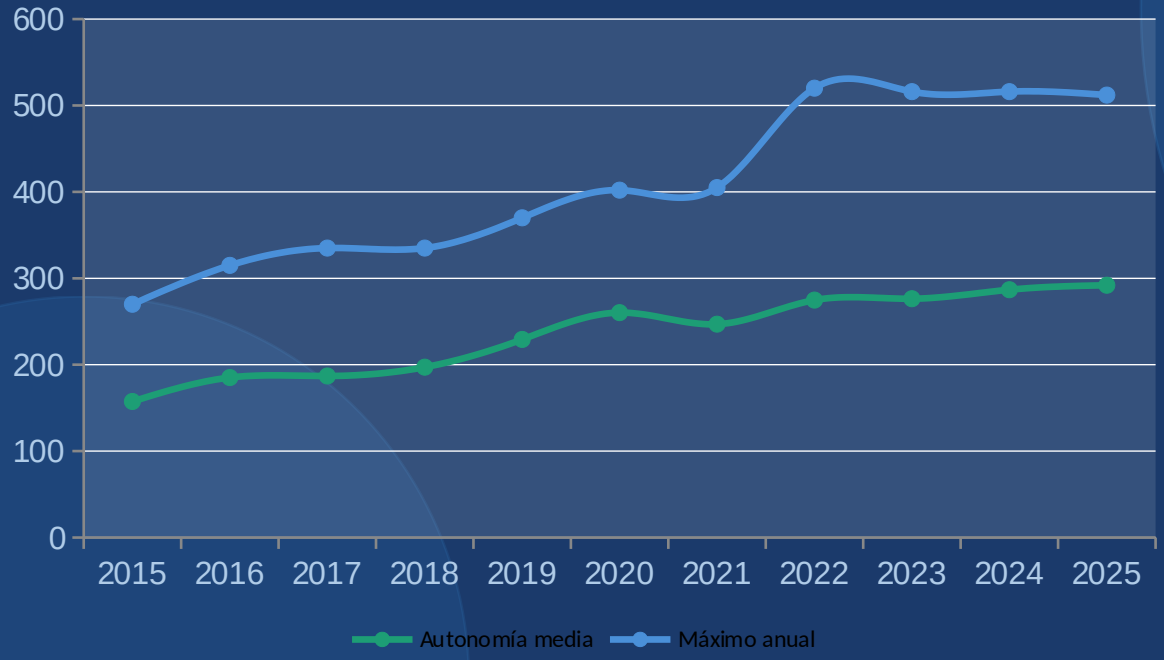
406.2

g CO_2 / milla

252 g CO_2 / km

* *Las emisiones EV son 0 g/milla en el punto de uso; las indirectas dependen del mix energético del país de carga. Híbridos: 252.8 g/milla · Híbridos enchufables: 182.2 g/milla.*

La autonomía eléctrica casi se ha duplicado



2015

157 mi · 253 km

Punto de partida

2025

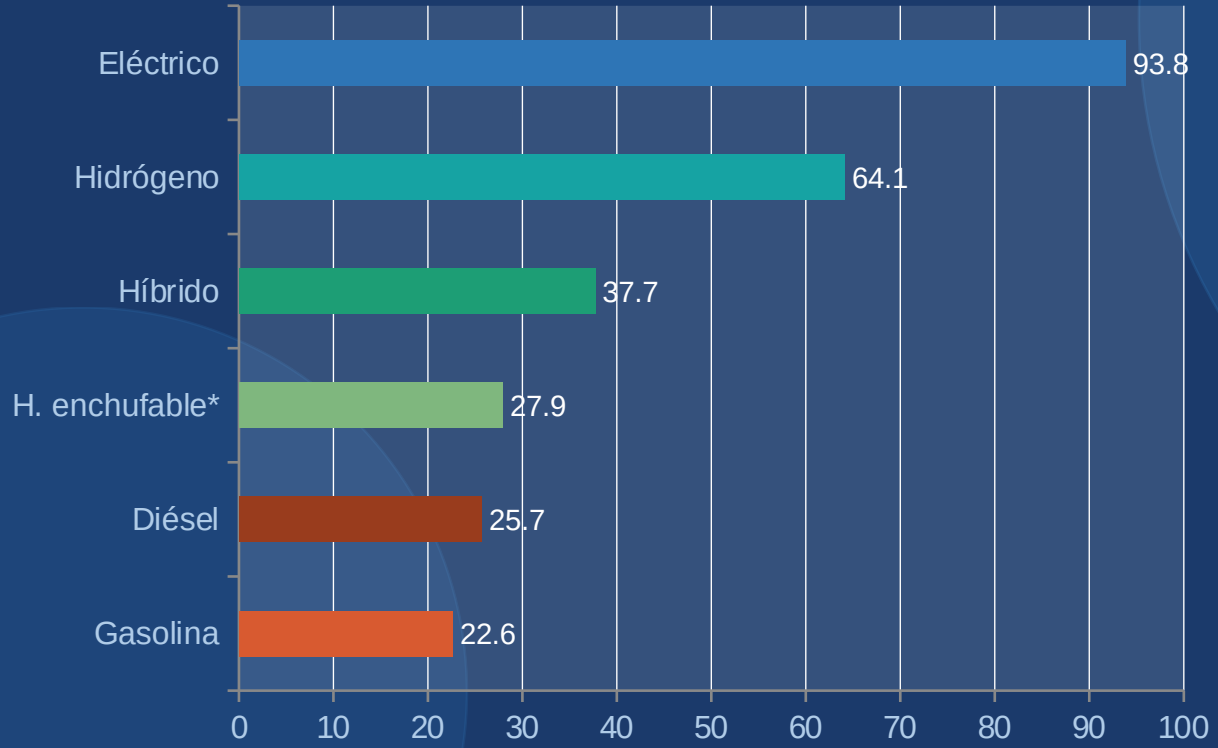
292 mi · 470 km

Dato más reciente

+85.5%

Mejora autonomía en 10 años
Récord: Lucid Air 520 mi (2022)

Eficiencia energética por tipo de vehículo



×4.2

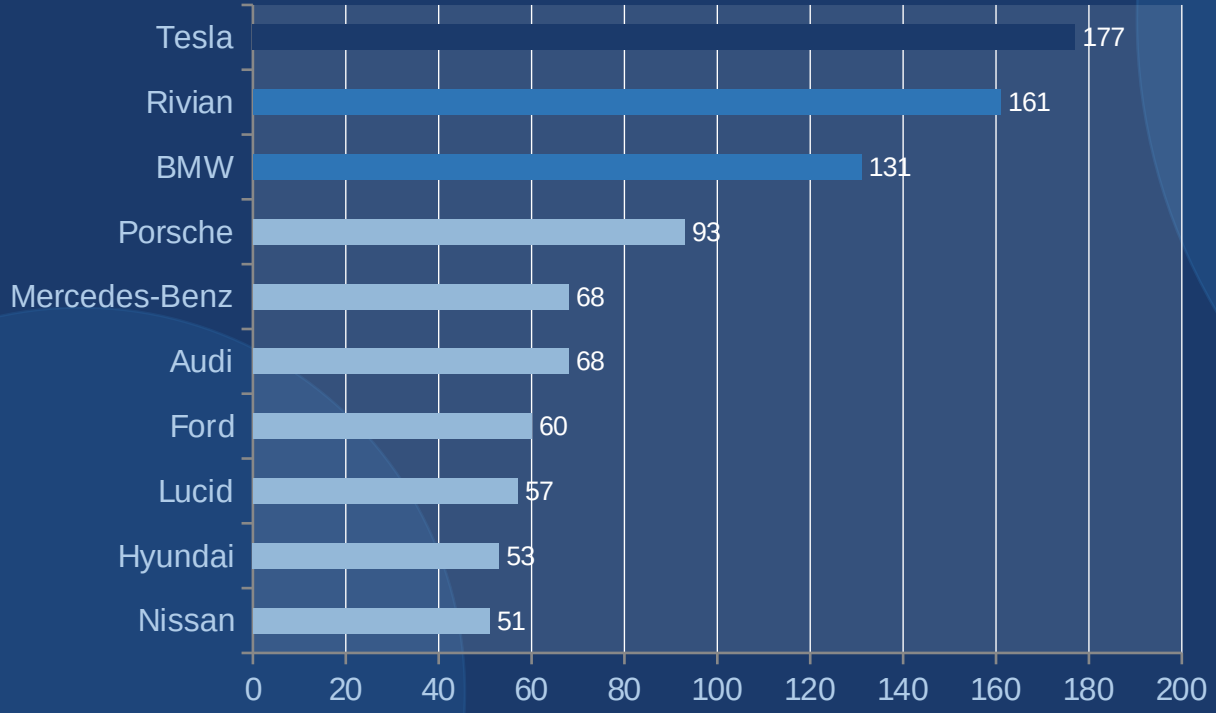
EV más eficiente que gasolina

×1.7

Híbrido más eficiente que gasolina

*MPGe = Millas por galón equivalente (EPA) · EV: ~2.5 l/100km · Gasolina: ~10.4 l/100km · *Enchufable: solo modo gasolina*

¿Qué marcas lideran el mercado eléctrico?



67.4%

modelos en el top 10 marcas

39

fabricantes con al menos 1 EV

2022

año con más nuevas marcas EV

Todas las hipótesis confirmadas

Los EV han crecido significativamente
+1.711% entre 2015–2025
✅ Confirmada

Los EV emiten menos CO_2
0 g/milla vs 413.8 g/milla gasolina
✅ Confirmada

La autonomía EV ha mejorado
+85.5% en 10 años
✅ Confirmada

Los híbridos son más eficientes
+67% vs gasolina (37.7 vs 22.6 MPG)
✅ Confirmada

Diferencias estadísticamente significativas
Kruskal-Wallis + Mann-Whitney (Bonferroni): 15 de 16 comparaciones
✅ Confirmada

Hallazgos clave



+1.711%

Crecimiento EV
2015–2025



−100%

Emisiones directas
EV vs ICE



+85.5%

Mejora autonomía
157→292 mi



×4

Eficiencia EV
vs gasolina

Recomendaciones

🏭 Industria

- Invertir en tecnologías de batería y autonomía
- Potenciar híbridos en mercados con infraestructura limitada

🏛️ Administraciones

- Expandir infraestructura pública de carga rápida
- Fomentar incentivos fiscales para la compra de EV

👤 Consumidores

- Valorar emisiones y eficiencia como criterios de compra
- Considerar híbridos como transición si no hay carga cercana

🔭 Próximas líneas: datos de ventas reales · análisis de precios · predicción de adopción



El futuro del transporte es eléctrico

Los datos lo confirman: los EV son más eficientes, no contaminan directamente y crecen de forma imparable. La transición ya está en marcha.

María Teresa López Delgado · github.com/terelopdel-sketch

Fuente: Kaggle / fueleconomy.gov (EPA — U.S. Department of Energy)